



1. Operaciones del Laboratorio

SCRIPT	FUNCIÓN PRINCIPAL	RIESGO
01-setup-network.sh	Crea el bridge LabCEFire y la interfaz dummy en el Kernel del Host.	MEDIO
02-deploy-golden.sh	Arranca la VM maestra y extrae su MAC Address por terminal.	NULO
03-deploy-fog.sh	Levanta el servidor Debian con pre-requisitos LAMP/NFS.	NULO
installfog.sh	Instalador interactivo de FOG. (¡CRÍTICO: Seleccionar eth!).	ALTO
fix-golden-network-order.sh	Apaga NIC1 y altera BIOS virtual para forzar arranque de red.	ALTO
04-deploy-target.sh	Despliega VM vacía (Alpine) que recibirá la imagen por PXE.	NULO
98-destroy-infra.sh	Destruye VMs y discos asociados usando vagrant destroy -f.	ALTO
99-destroy-network.sh	Elimina la red puente LabCEFire y restaura adaptadores.	ALTO

⚠️ Aviso Sysprep

Nunca captures una imagen sin ejecutar el script de limpieza previo. Elimina SSH keys, machine-id e historiales para evitar IPs duplicadas tras la clonación.

2. ¿Cómo funciona la Captura y el Despliegue en FOG?

FOG no copia archivos, sino que clona bloques de disco (ceros y unos) usando **Partclone**. Durante la captura o despliegue, el equipo cliente **nunca arranca su sistema operativo**. En su lugar, el servidor FOG le inyecta en la RAM un micro-Linux llamado **FOS (FOG Operating System)** que ejecuta la clonación y se reinicia sin dejar rastro.



Fase de CAPTURA

Objetivo: Enviar el disco duro completo de la *Golden-VM* al servidor FOG para crear una imagen maestra.

Paso 1 Registro de la Golden-VM

Registras la dirección MAC de la Golden-VM en el panel web de FOG (Host Management → Create New Host).

Paso 2 Asignar tarea de captura

En la web, seleccionas el host y haces clic en **Capture**. Esto programa una tarea pendiente.

Paso 3 Arranque PXE de la Golden

Enciendes la Golden-VM. Su BIOS arranca por red (PXE). El servidor DHCP le asigna IP y le entrega el archivo de arranque.

Paso 4 Carga de FOS en RAM

El cliente descarga por TFTP/HTTP el micro-Linux FOS, que se carga completamente en memoria RAM.

Paso 5 Subida del disco por NFS

FOS ejecuta **Partclone**, lee los bloques del disco duro local y los transmite por NFS al servidor FOG, que los guarda en `/images/`. Verás la **pantalla azul** de progreso.



Fase de DESPLIEGUE

Objetivo: Volcar la imagen capturada en uno o varios equipos cliente vacíos (Target-VM).

Opción A Despliegue rápido (Quick Deploy)

Arrancas la Target-VM, seleccionas **"Deploy Image"** en el menú azul PXE, introduces credenciales FOG y eliges la imagen. El volcado comienza al instante.

Opción B Despliegue gestionado

La Target se registra mediante **"Full Registration"** en el menú PXE. Desde la web asignas una tarea de **Download** y al reiniciar se despliega automáticamente.

Paso X Carga de FOS en la Target

Igual que en la captura: la Target arranca por PXE, recibe FOS en RAM y se prepara para recibir datos.

Paso Y Volcado del disco por NFS

FOS ejecuta **Partclone** en modo restauración. Lee los bloques de la imagen desde el servidor FOG por NFS y los escribe directamente en el disco local. Aparece la **barra de progreso azul**. Al terminar, la máquina se reinicia con el nuevo sistema.

⚡ Despliegue Multicast (udpcast)

Si necesitas desplegar en **30 equipos simultáneamente**, FOG agrupa los clientes en una sesión Multicast. La imagen se envía **una sola vez** a la red y todos los clientes "escuchan" al mismo tiempo. Así, 30 equipos se clonan en el mismo tiempo que uno solo, sin colapsar el switch.

Red Híbrida PXE

• NIC1 (NAT)

Salida a internet. Debe apagarse durante la captura PXE para evitar DHCP timeouts.

• NIC2 (Bridge LabCEFire)

Red aislada `172.28.0.x` donde residen los servicios FOG y ocurre la transferencia TFTP/NFS.

• Modo Promiscuo

Obligatorio en VirtualBox (`allow-all`) para procesar tráfico Multicast/TFTP.

Ajustes BIOS Virtual

Alteración de hardware con `VBoxManage`

```
--boot1 net --boot2 disk
--nicbootprio1 2
--nic1 none
```

- ✓ Fuerza la red como primer boot.
- ✓ PXE a través del adaptador 2 (Bridge).
- ✓ "Desconecta" la NIC1 antes de capturar.

3. Servicios Core del FOG Server

DHCP (isc-dhcp-server)

Asigna IPs a los clientes y entrega las Opciones 66 (Next-Server) y 67 (Bootfile) para iniciar el arranque PXE.

NFS (nfs-kernel-server)

Comparte la carpeta /images/ del servidor. Los clientes leen/escriben los bloques de disco directamente a velocidades de Gigabit.

TFTP (tftpd-hpa)

Protocolo ultraligero que transfiere los archivos de arranque iniciales (ipxe.efi o undionly.kpxe) al cliente.

Multicast (udpcast)

Transmite la imagen simultáneamente a múltiples clientes. 30 equipos se clonan en el tiempo de uno solo.

4. Problemas Comunes y Soluciones

● Timeout en PXE: "No DHCP or proxyDHCP offers were received"

Solución: FOG no escucha en la interfaz correcta o Vagrant fuerza la salida por NAT. Ejecuta `fix-golden-network-order.sh` para desactivar NIC1.

● IPs Duplicadas Post-Clonación

Solución: Inicia sesión en el clon como `admin / AdminCEFire1234` y ejecuta `sudo /home/admin/Escritorio/scripts/01-configurar-red.sh`.

● Error "PXE-E32: TFTP open timeout"

Solución: Instalaste FOG en `eth0` (NAT) en lugar de `eth1` (Bridge). Corrige `/opt/fogproject/.fsettings` y reinstala.

5. Vagrantfile (Configuración PXE)

RUBY DSL

```
# Permitir tráfico PXE en bridge (NIC2)
vb.customize ["modifyvm", :id, "--nicpromisc2", "allow-all"]
vb.customize ["modifyvm", :id, "--cableconnected2", "on"]

# ARRANQUE PXE (Red primero, Disco segundo)
vb.customize ["modifyvm", :id, "--boot1", "net", "--boot2", "disk"]

# CLAVE → Forzar PXE por NIC2 (bridge)
vb.customize ["modifyvm", :id, "--nicbootprio1", "2"]
```

🔑 Credenciales

PANEL WEB FOG

`http://172.28.0.30/fog/management`

Usuario: `fog` · Contraseña: `password`

VMS (GOLDEN & TARGET)

Usuario: `admin` · Contraseña: `AdminCEFire1234`

SERVIDOR FOG (SSH)

`vagrant ssh F0G-Server`

Ciclo de Vida Completo

1 Red Híbrida

01-setup-network.sh

2 FOG Server

03-deploy-fog.sh + installfog.sh

3 Golden VM

02-deploy-golden.sh + Sysprep

4 Capturar PXE

fix-golden-network-order.sh → FOG Web

5 Desplegar

04-deploy-target.sh → Partclone

CONCEPTOS CLAVE

FOS (FOG Operating System)

Micro-Linux minimalista cargado directamente en la memoria RAM del cliente cuya única misión es clonar el disco y reiniciarse sin dejar rastro.

Partclone

Motor de clonación que copia discos a nivel de bloque (ceros y unos), no a nivel de archivo. Se salta el espacio vacío para mayor velocidad.

Resizable

Tipo de imagen que encoge/expande particiones (ej. ext4). Permite desplegar imágenes en discos más pequeños que el original.

RAW (Non-Resizable)

Copia exacta sector a sector. Obligatorio para discos con LVM complejos, particiones OEM o sistemas cifrados.

undionly.kpxe / ipxe.efi

Archivos entregados por la opción 67 del DHCP según la placa base: Legacy BIOS (.kpxe) o UEFI (.efi).

⚡ Pasos Manuales Críticos

1. Instalador FOG

sudo /opt/fogproject/bin/installfog.sh

- **Interface:** eth1 (¡NO eth0!)
- **DHCP Server:** Y → IP: 172.28.0.30
- **DNS:** 8.8.8.8
- **HTTPS:** N

2. Base de Datos

Ira <http://172.28.0.30/fog/management> y hacer clic en **"Install/Update Database"**. Solo después de esto, volver a la terminal y pulsar Enter.

3. MAC de la Golden-VM

El script `02-deploy-golden.sh` muestra la MAC en verde. **Apúntala**. La necesitas para registrar el host en FOG.